

臺中市115年度推動校園 STEAM 教育實施計畫

STEAM 校內教師社群申請表

申請日期__115__年__5__月__4__日

社群基本資料			
學校名稱	臺中市梧棲區中正國小		
召集人姓名	謝敦元	職稱	導師
教授年級/學科	三年級/數學	成員人數	人
社群計畫內容			
一、 成立理念與宗旨： 本社群以推動 STEAM 跨領域教學為核心，結合「數學概念理解」與「動手實作能力」，以智高積木作為教具，融入三年級數學（南一版）第六單元「公斤與公克」之教學。透過設計與製作測量重量的機關，讓學生在實作中理解重量單位與測量原理，提升學習動機與概念內化。 同時，本社群致力於培養教師跨域教學設計能力，透過共備與實作，發展具創新性與應用性的教學模組，並以參與「世界機關王（GM）機關整合賽」為延伸目標，建立學校 STEAM 特色課程，促進學生問題解決、創造力及團隊合作能力之發展。 二、 預期目標與成果： 1. 發展結合數學與工程設計之 STEAM 課程模組，提升學生對「公斤與公克」概念的理解與應用能力。 2. 透過智高積木機關製作，培養學生測量、比較與估測重量之實作能力。 3. 建立可重複實施之教學方案，提升課程實踐知識移轉性高，能推廣至其他年級或領域。 4. 強化教師 STEAM 課程設計與跨域整合能力，形成專業學習社群。 5. 指導學生發展機關作品，具備參與世界機關王（GM）機關整合賽之基礎能力。 三、 社群發展與規劃： 1. 本社群採「共同備課－實作研發－教學試行－回饋修正」之循環模式運作： ● 定期召開社群會議進行課程共備 ● 分組進行機關設計與教材開發 ● 實際於課堂進行教學試行 ● 蒐集學生學習成果與回饋，進行修正優化 ● 並結合校內公開課與成果分享，確保課程品質與實施成效。			

(2) 社群發展目標／願景與學生學習及教師教學具高度關聯性

本社群以「做中學、用中學」為願景，強調：

- 學生端：透過動手操作理解抽象數學概念，提升學習動機與問題解決能力
- 教師端：提升跨領域課程設計能力，促進教學創新與專業成長

最終建立具學校特色之 STEAM 課程，並與競賽活動連結，深化學習成果。

四、 社群活動規劃：

本社群活動規劃依據十二年國民基本教育課程綱要，強調以「核心素養」為導向，透過 STEAM 跨領域整合，結合數學領域第二學習階段之學習表現（n-II-8、n-II-9、n-II-2）與學習內容（N-2-12、N-2-13、N-2-2），發展具體可行之教學方案。活動設計採「課程共備－實作研發－教學實踐－回饋修正」循環模式，落實課綱中強調之「做中學、用中學」精神，並透過多元評量掌握學生學習成效。

場次	活動性質	活動日期	活動主題	活動對象	預估人數
1	分享會	115.05.20	STEAM 教育理念導入與「公斤與公克」單元教材分析	社群教師	5人
2	議題討論	115.06.03	重量概念迷思分析與教學策略研討	社群教師	5人
3	教案研發	115.06.17	智高積木重量測量機關初探（等臂天平原理）	社群教師	5人
4	實作工作坊	115.07.03	重量測量機關製作與測試（基礎機構建構）	社群教師	5人
5	教案研發	115.08.14	機關優化設計與課程任務化（融入情境闖關）	社群教師	5人

6	教學實踐	115.09.16	課堂試教與學生操作觀察 (公斤與公克應用)	社群教師	5人
7	成果分析	115.09.30	學生學習成效分析與教案修正	社群教師	5人
8	成果發表／競賽導向	115.10.07	機關整合設計優化與世界機關王 (GM) 競賽應用	社群教師	5人

五、 其他相關說明：

本社群課程以國民小學十二年國教課綱為依據，結合三年級數學領域「公斤與公克」單元內容，透過 STEAM 跨域整合，發展以智高積木為媒介之重量測量機關實作課程。課程設計以培養學生核心素養為導向，並兼顧學習表現與評量機制。

在「自主行動」面向中，著重培養學生系統思考與問題解決能力。學生透過實際操作重量測量機關（如等臂天平），理解公斤與公克之概念，並應用於重量比較與判斷情境。教學歷程強調從問題出發，經由設計、測試與修正歷程，培養學生規劃與執行能力。評量方式以實作表現、學習單及歷程紀錄為主，檢視學生概念理解與應用能力。

在「溝通互動」面向中，強調數學語言的運用與表達能力。學生需於小組討論中說明機關設計原理，並以數學用語表達重量關係（如較重、較輕、相等）。同時透過機關設計，融入創意與美感元素，提升學習動機。評量方式包含口語表達、同儕互評及作品呈現，強化溝通與表達能力。

在「社會參與」面向中，重視團隊合作與人際互動。學生於小組合作中進行機關設計與製作，透過分工合作完成任務，並共同解決問題。教師透過觀察與紀錄學生互動歷程，進行形成性評量，了解學生合作態度與參與情形。

整體課程以「做中學、用中學」為核心精神，透過反覆操作與修正機關設計，強化學生創新應變能力，並提升知識轉化與實際應用能力。評量設計兼顧歷程性與成果性，包含實作評量、作品評量、學習單及口語表達等多元方式，以全面掌握學生學習成效。

經費預算表(業務費)					
項目名稱	單位	數量	單價(元)	小計(元)	備註說明
講師鐘點費	節	16	1000	16000	依講座鐘點費支給表規定辦理
本項補助僅提供上述之業務費項目，請勿自行增列項目。					
申請社群經費總額				16000	
核定金額 (由115年度推動校園 STEAM 教育實施計畫填寫)					
審核	☐ 通過 ☐ 不通過 原因：			承辦單位	115年 月 日

社群成員資料						
本社群包含召集人至少3名社群成員，其中至少1名成員為不同領域之教師，共計_____名社群成員， <u>請社群全數成員確認下述內容並請署名確認：</u> ☐ 每位教師僅得擔任一社群計畫之召集人，不得重覆擔任，召集人應負責規劃、聯繫、活動成果彙整及經費核銷。 ☐ 執行期限內，社群需辦理至少3次活動，社群辦理講座活動之文宣公告，請註明「115年度推動校園 STEAM 教育實施計畫」補助辦理。 ☐ 請於每場次之社群活動結束2週內繳交「活動執行成果報告」電子檔。 ☐ 請於115年11月20日(五)前檢據報支完畢。						
序號	姓名	職稱	領域	連絡電話	E-mail	簽名
召集人						
2						
3						
4						
5						

備註：1. 經費執行與核銷：配合115年度推動校園 STEAM 教育實施計畫公告之核銷期限及相關規定進行運用與檢據報支，未能於執行期限完成核銷之剩餘款不予核銷。

2. 請於115年5月11日前將「簽名後紙本申請表」掃描 E-mail 至 tc.steam114@gmail.com 「推動校園STEAM教育實施計畫」團隊信箱，謝謝您。